

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБПОУ КАИТ № 20

от «21» 11 2025 № 54-2/29

Директор ГБПОУ КАИТ № 20



В.И. Кожан

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) В ГБПОУ КАИТ № 20**

г. Москва
2025 год

1. Основные положения

1.1. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта), устанавливает требования к выбору тематики, организации и методическому сопровождению выполнения курсовой работы (проекта) в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Колледж автоматизации и информационных технологий № 20» (далее - ГБПОУ КАИТ № 20, Колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- письма Минобрнауки РФ от 05.04.1999 № 16-52-55ин/16-13 «О рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального образования»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям/профессиям среднего профессионального образования;
- локальных нормативно-правовых актов ГБПОУ КАИТ № 20.

1.3. Выполнение курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины общепрофессионального цикла и (или) междисциплинарного курса профессионального модуля, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. Выполнение курсовой работы (проекта) реализуется в пределах времени, отведенного на ее (его) изучение и в объеме, предусмотренном учебным

планом.

1.4. Целью курсовой работы (проекта) является:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений по учебным дисциплинам общепрофессионального цикла и (или) междисциплинарного курса профессионального модуля;
- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;
- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- подготовка к итоговой государственной аттестации.

1.5. Курсовая работа (проект) выполняется обучающимся с использованием собранных им лично материалов.

1.6. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, подразделом) дипломного проекта (работы), если видом итоговой государственной аттестации, определяемым в соответствии с Государственными требованиями по данной специальности, является дипломный проект (работа).

2. Определение темы курсовой работы (проекта)

2.1. Темы курсовой работы (проекта) определяются образовательной организацией и должны отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер.

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ КАИТ № 20 в соответствии с рекомендуемой примерной тематикой курсовых работ (проектов) указанных в рабочих программах учебных дисциплин,

междисциплинарных курсов, а также предлагается работодателем по направлениям отвечающим запросам современного рынка труда. Перечень тем обсуждается и принимается на заседании ППО соответствующих специальностей и утверждается заместителем директора по качеству образования (Приложение 1).

2.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной (профессиональной) практики обучающегося, а для лиц, обучающихся по очно-заочной и заочной формам, - с их непосредственной работой.

2.4. Обучающемуся предоставляется право выбора темы курсовой работы (проекта), в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Закрепление тем курсовых работ (проектов) за обучающимися оформляется протоколом и сдается преподавателем-руководителем в учебную часть (Приложение 2).

2.5. Задания на курсовые работы (проекты) (Приложение 3), разработанные преподавателями-руководителями, принимаются на заседании ППО соответствующих специальностей.

2.6. Курсовая работа (проект) должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. Выполненная курсовая работа (проект) в целом должна:

- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки обучающегося, его способность и умение применять на практике приобретенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

3. Организация выполнения курсовой работой (проектом)

3.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины общепрофессионального цикла, междисциплинарного курса профессионального модуля.

3.2. В обязанности руководителя курсовой работы (проекта) входит:

- разработка и выдача обучающимся методических рекомендаций по выполнению курсовой работы (проекта), составленных в соответствии настоящим Положением, спецификой специальности, конкретной дисциплины и(или) междисциплинарного курса по которой/му выполняется курсовая работа (проект). Методические рекомендации согласовываются и подписываются председателем ГПО соответствующей специальности. Методические рекомендации предоставляются обучающимся преподавателем-руководителем перед началом работы по выполнению курсовой работы (проекта).

- разработка задания для выполнения курсовой работы (проекта);
- разработка совместно с обучающимися плана выполнения курсовой работы (проекта);
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь период выполнения курсовой работы (проекта);
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы (проекта);
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников информации для выполнения курсовой работы (проекта);
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) в соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для защиты курсовой работы (проекта);
- составление письменного отзыва на курсовую работу (проект).

3.3. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.

3.4. По завершении написания курсовой работы (проекта) обучающийся передает ее в распечатанном, сброшюрованном виде вместе с электронной копией руководителю, который проверяет работу, в том числе на плагиат (уникальность текста должна составлять не менее 65%), подписывает и вместе с письменным отзывом передает обучающемуся для ознакомления.

3.5. При брошюровке работы необходимо придерживаться следующего порядка:

- титульный лист (Приложение 4);
- задание на курсовую работу (проект);
- содержание;
- перечень условных обозначений (при необходимости);
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список используемых источников;
- приложения (при необходимости).

3.6. Письменный отзыв должен включать (Приложение 5):

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме;
- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта);
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости курсовой работы (проекта);
- оценку курсовой работы (проекта).

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий.

3.7. Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины.

Защита курсовой работы (проекта) является формой проверки качества, степени достижения цели и успешности решения задач проектирования, а также умения обучающегося вести публичные дискуссии. Порядок защиты курсовой работы (проекта) определяется на заседании ППО соответствующей специальности.

По завершении защиты курсовой работы (проекта) обучающимися, руководитель передает ведомость защиты курсовой работы (проекта) (Приложение 6), бланк описи курсовых работ (Приложение 7), курсовые работы (проекты) в архив, с целью их дальнейшего хранения.

3.8. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже «удовлетворительно». Четкие критерии оценивания курсовой работы (проекта) содержатся в методических рекомендациях по написанию курсовой работы (проекта) и зависят от специфики специальности.

3.9. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения.

4. Структура и содержание курсовой работы (проекта)

4.1. Структура и содержание курсовой работы (проекта) определяются в зависимости от профиля специальности, требований профессиональных образовательных организаций и включает в себя:

- пояснительная записка (титульный лист, задание на курсовую работу (проект), содержание, перечень условных обозначений (при необходимости);
- введение;

- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).

4.2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет курсовой работы (проекта), круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть не более 3 страниц текста.

4.3. Основная часть курсовой работы (проекта) включает разделы (подразделы) в соответствии с логической структурой изложения. Название раздела не должно дублировать название темы, а название подразделов - название разделов. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть раздела (подраздела).

Основная часть курсовой работы (проекта) должна содержать два раздела:

1. Теоретический - посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета курсовой работы (проекта). В нем содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме курсовой работы (проекта). В этом разделе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики.

2. Практический - посвящается анализу и путям решения выявленных проблем. В этом разделе содержится:

- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;
- методика, расчет, анализ экспериментальных данных, схемы проектируемого оборудования
- описание способов решения выявленных проблем.

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики.

Содержание теоретической и практической части определяются в зависимости от темы курсовой работы (проекта).

4.4. Завершающей частью курсовой работы (проекта) является заключение, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более 5 страниц текста. Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите.

4.5. Список использованных источников отражает перечень источников, которые использовались при написании курсовой работы (проекта), составленный в следующем порядке:

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);
- указы Президента РФ (в той же последовательности);
- постановления Правительства РФ (в той же очередности);
- иные нормативные правовые акты;
- иные официальные материалы (резолуции-рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностранная литература;
- Интернет-ресурсы.

4.6. Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

4.7. Текст курсовой работы (проекта) должен быть подготовлен с

использованием компьютера в MS Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. Объем курсовой работы (проекта) должен составлять не менее 20 страниц печатного текста, без учета приложений.

4.8. Оформление курсовой работы (проекта) должно соответствовать методическим рекомендациям (Приложение 8).

5. Защита курсовой работы (проекта)

5.1. Подготовка к защите курсовой работы (проекта) включает работу над речью (докладом), подготовку презентации и проработку возможных вопросов комиссии.

5.2. Во время защиты обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положения курсовой работы (проекта).

5.3. Речь (доклад) для защиты курсовой работы (проекта) должна быть сжатой и логичной (5-7 минут), включать:

- введение;
- цель, задачи работы;
- методы исследования;
- достигнутые в работе результаты, выводы;
- заключение.

5.4. Презентация для защиты курсовой работы (проекта) должна быть ясной, лаконичной и поддерживать рассказ. Материал должен быть четко структурирован. Для иллюстрации ключевых моментов необходимо использовать изображения, графики, диаграммы и т.п., избегать перегруженности слайдов текстовой информацией.

5.5. При определении оценки по защите курсовой работы (проекта) учитываются: качество устного доклада обучающегося, свободное владение материалом курсовой работы (проекта), глубина и точность ответов на

вопросы, отзыв руководителя.

5.6. Результаты защиты курсовой работы (проекта) определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

5.7. Защита курсовой работы (проекта) для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей состояния здоровья таких обучающихся.

6. Хранение курсовой работы (проекта)

6.1. Выполненные курсовые работы (проекта) хранятся после их защиты в образовательной организации. Срок хранения курсовых работ составляет 1 год с момента защиты. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие интереса, списываются по акту.

6.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях ГБПОУ КАИТ № 20.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ГБПОУ КАИТ № 20. в форме приказа.

7.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.

7.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу в порядке, предусмотренном для настоящего Положения, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»

Приложение 1

Бланк утверждения тем курсовых работ (проектов)

РАССМОТРЕНО
на заседании ППО

Протокол № _____
от « ____ » _____ 202 ____ г.
Председатель ППО
_____/_____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по качеству образования

« ____ » _____ 202 ____ г.

Утверждение тем курсовых работ (проектов)

по дисциплине/МДК _____

Курс _____ группа _____

Код и наименование профессии/специальности _____

№ п/п	Тема курсовой работы (проекта)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	

Преподаватель _____/_____

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»

Приложение 2

Бланк закрепления тем курсовых работ (проектов)

РАССМОТРЕНО
на заседании ППО

Протокол № _____
от «___» _____ 202__ г.
Председатель ППО
_____ / _____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по качеству образования

«___» _____ 202__ г.

Закрепление тем курсовых работ (проектов)

по дисциплине/МДК _____

Курс _____ группа _____

Код и наименование профессии/специальности _____

№ п/п	ФИО обучающегося	Тема курсовой работы/ курсового проекта	Дата, подпись обучающегося
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

Преподаватель _____ / _____

Образец оформления задания на курсовую работу (проект)**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ****ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ****«Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»****РАССМОТРЕНО:**

на заседании ППО

от «__» _____ 202__ г.

Протокол № _____

Председатель ППО

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель по курсовой работы (проекта)

(подпись)

(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ:Заместитель директора по
качеству образования

(подпись)

(Ф.И.О.)

«__» _____ 202__ г.

ЗАДАНИЕ**на курсовую работу/курсовой проект**

(выбрать необходимую форму и указать в листе задания)

Студенту(ке) _____
(Ф.И.О. полностью)

Тема _____

(наименование темы)

Содержание выпускной курсовой работы (проекта)	Сроки исполнения задания	Примечание
Введение(~ 5%)		
Раздел 1. Теоретическая часть работы (~25-35%)		
1)		
2)		
3)		
4)		
Раздел 2. Практическая часть, (~40-45%)		
1)		
2)		
3)		
4)		
Заключение (выводы).		
Список использованных источников (библиография)		

Дата выдачи задания «__» _____ 202__ г.

Задание получил _____ «__» _____ 202__ г.

(подпись студента)

Приложение 4

Образец оформления титульного листа на курсовую работу (проект)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»

КУРСОВАЯ РАБОТА/КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема _____
(наименование темы)

Код и наименование
профессии/специальности _____
Группа _____

Студент _____ / _____
(подпись) (фио)

Руководитель _____ / _____
(подпись) (фио)

Москва, 202__

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»

Приложение 5

Образец бланка - отзыва на курсовую работу (проект)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

«Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ КУРСОВУЮ РАБОТУ/ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

(выбрать необходимую форму и указать в отзыве)

Студента(ки) _____
(Ф.И.О. полностью)

Код и наименование специальности/профессии _____
/курс _____ /группа _____

Тема _____
(наименование темы)

Актуальность темы _____

Оценка содержания _____

Положительные стороны _____

Практическое значение работы и рекомендации по использованию материалов
работы для практического применения _____

Замечания _____

Рекомендуемая оценка _____

Руководитель(должность, Ф.И.О.) _____

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

« ____ » _____ 202 ____ г.

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»

Приложение 6

Бланк ведомости защиты курсовой работы (проекта)

Ведомость на защиту *курсовой работы/курсового проекта*
по дисциплине/МДК _____

Курс _____ группа _____ семестр _____

Код и наименование профессии/специальности _____

Дата проведения защиты «__» _____ 20__ г.

ФИО преподавателя _____

№ п/п	ФИО обучающегося	Тема курсовой работы/ курсового проекта	Оценка	Подпись преподавателя
1.	Иванов Иван Иванович		хорошо	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

Департамент образования и науки города Москвы

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы
«Колледж автоматизации и информационных технологий № 20»

Приложение 7

Бланк описи курсовых работ (проектов)

Опись курсовых работ (проектов)

По дисциплине/МДК _____

Курс _____ группа _____ семестр _____

Код и наименование профессии/специальности _____

Дата проведения защиты « » 202 г.

ФИО преподавателя _____

[illegible]

Требования к оформлению курсовых работ (проектов)

- формат страницы - А 4;
- шрифт – Times New Roman;
- кегль – 14;
- межстрочный интервал – 1,5;
- выравнивание по ширине, отступ слева (абзац) - 1,25;
- текст следует размещать на одной стороне листа бумаги;
- полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов;
- структурные элементы работы: введение, разделы основной части, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы;
- размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм;
- автоматическая расстановка переносов;
- нумерация страниц арабскими цифрами, по всему тексту сквозная нумерация, номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки; номер на титульном листе не проставляется, но включается в общую нумерацию страниц курсовой работы (проекта), т.е. номер страницы начинает проставляться с листа – задания;
- заголовки разделов и подразделов основной части работы (проекта) следует начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописных букв, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Заголовки и подзаголовки печатаются 14 шрифтом. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой;

- разделы курсовой работы (проекта) нумеруются арабскими цифрами, после номера раздела точка не ставится (по образцу: 1 Название);
 - номер подраздела каждого раздела в курсовой работе (проекте) состоит из номера раздела и непосредственно номера подраздела, отделенного от номера раздела точкой: 1.1, 1.2 и т.д.;
 - внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. Простые перечисления отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится скобка. Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик;
 - расстояние между заголовками: Введение, Заключение, Список использованных источников и последующим текстом, а также между названием раздела и названием подраздела равно 1,5 интервала;
 - расстояние между подразделами одного раздела должно быть равно 1,5 интервала, если раздел имеет только один подраздел, то выделять его не следует;
 - расстояние между названием подраздела и последующим текстом должно быть равно 1,5 интервала, например:
-

Образец оформления заголовков, подзаголовков, перечислений:

1 РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ (1,5 интервала, нажатие 1 раз enter)

1.1 Виды рекламных кампаний (1,5 интервала, нажатие 1 раз enter)

Рекламные кампании можно классифицировать по разным признакам, например, по рынкам, по использованным рекламным носителям, по срокам, по целям и т.д. Так, рекламные кампании, с точки зрения территориального охвата, могут быть локальными, региональными, национальными и транснациональными (международными).

ВВЕДЕНИЕ (1,5 интервала, нажатие 1 раза enter)

Актуальность данной темы заключается в том, что.....

Простое перечисление:

Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных пользователей включает следующие модули:

- удаленный заказ,
- виртуальная справочная служба,
- виртуальный читальный зал.

Сложное перечисление:

Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в различных отраслях реального сектора экономики:

- в машиностроении:
 - 1) для очистки отливок от формовочной смеси;
 - 2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей;
 - 3) для холодной штамповки из листа;
- в ремонте техники:
 - 1) устранение наслоений на внутренних стенках труб;
 - 2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи.

Оформление ссылок

— в работе рекомендуется приводить ссылки на использованные источники. При нумерации ссылок на документы, использованные при написании работы, приводится сплошная нумерация для всего текста в целом. Порядковый номер ссылки приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер библиографического описания источника в списке использованных источников соответствует номеру ссылки. Если необходимо указывать не только порядковый номер источника, но и номер страницы в источнике, то первая цифра в квадратных скобках — это порядковый номер источника, а после запятой указывается

страница в тексте данного источника;

– при ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта и технических условий в списке использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1.

Образец оформления ссылок:

1 приведено в работах [1] - [4].

2..... приведено в работе [4, с.23].

3 по ГОСТ 29029.

Оформления списка использованных источников

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Законодательные материалы:

1. **Российская Федерация. Законы.** О воинской обязанности и военной службе [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. - [4-е изд.]. - М.: Ось-89, [2001]. - 46, [1] с.; 21 см. - (Актуальный закон). - ISBN 5-86894-528-X.

Стандарты:

2. ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. - Введ. 2002-01-01. - М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27с.: ил.; 29 см.

3. ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. - Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002-07-01. - Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор. 2002. - 3 с. - (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

Многотомные издания:

4. Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. - М.: Лаком-книга: Габестро, 2001.- 2 т.; 22 см. - (Золотая проза серебряного века). - На пер. только авт. и загл. сер. - 3500 экз. - ISBN 5-85647-056-7 (в пер.).

5. Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч.2. Детские болезни/ Владимир Казьмин. - М.: АСТ : Астрель, 2002. - 503, [1] с.: ил.; 21 см. - 8000 экз. - ISBN 5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.).

Газета:

6. Академия здоровья [Текст]: науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни: прил. к журн. "Аквапарк" / учредитель "Фирма "Вивана". - 2001, июнь -. - М., 2001- . - 8 полос. - Еженед. 2001, N 1-24. - 10000 экз.; 2002, N 1 (25)-52 (77). - 15000 экз.

Журнал:

7. Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-аналит. журн. / учредитель ООО "Компания "Спутник +". - 2024, июнь -. - М.: Спутник +, 2024-. - Двухмес. - ISSN 1680-2721. 2024, N 1-3. - 2000 экз.

Электронные ресурсы:

8. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России - Электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. записей). - М., [199-]. - Режим доступа: <http://www.gpntb.ru/win/search/hclp/el-cat.html>. - Загл. с экрана.

Книга под фамилией автора:

9. Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под. общ. ред. А. Г. Калпина; авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Юрист, 2024. - 542

с.; 22 см. - (Institutions; т. 221). - Библиогр.: с. 530-540. - 50000 экз. - ISBN 5-7975-0223-2 (в пер.).

Оформление приложений

В приложения включают рисунки, таблицы, графики и другой информационный материал, который нецелесообразно приводить по тексту работы.

По правилам оформления приложения в курсовой работе располагают после списка источников.

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», далее порядковая буква приложения.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.

Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность.

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».

Иллюстрации, таблицы и формулы, помещаемые в приложения, нумеруют в пределах каждого приложения, например: «Рисунок П.А.2» (второй рисунок приложения А); «Таблица П.Б.1» (первая таблица приложения Б); (П.Б.3) - (третья формула приложения Б).

Связь основного текста курсовой работы с приложениями осуществляется через ссылки, употребляемые со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки.

В работе не должно быть приложений, на которые нет ссылки в основной ее части.

Образец оформления приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анализ рекламных материалов

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

Все приложения должны быть перечислены в содержании работы (при наличии) с указанием их обозначений и наименования:

Для осуществления связи основного текста работы с приложениями по тексту приводят ссылки на приложения, например:

Образец оформления ссылки на приложение в тексте работы:

В ходе курсовой работы были разработаны рекламные материалы (ПРИЛОЖЕНИЕ А).

В Содержании необходимо указывать каждое приложение, его буквенное обозначение, название и страницу, например:

Образец оформления приложения в Содержании:

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Туристский ваучер.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технологическая карта маршрута.....	26

Оформление табличного материала

- таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице;
- на все таблицы в работе должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием ее номера;
- наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование следует помещать над

таблицей слева, без абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы - Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце;

- если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал;

- таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы;

- в таблице не должно быть пустых граф. Если цифровые или иные данные в графе не приводятся, то ставится прочерк. Все приводимые в таблице данные должны быть достоверны, однородны и сопоставимы;

- таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией;

- таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в работе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица А.1» (если она приведена в приложении А);

- заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе;

- разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк - по левому краю;

- текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и

состоящий из одиночных слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, буквенно-цифровых обозначений, знаков и символов не допускается;

– если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее кавычками;

– в таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте курсовой работы;

– при делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Таблица оформляется в соответствии с рисунком 1.

Образец оформления таблиц:

Таблица	-	
	номер	наименование таблицы

Головка {					

Боковик(графа
для заголовков)

Графы (колонки)

} Заголовки граф

} Подзаголовки граф

Строки

} (горизонтальные
ряды)

Оформление иллюстраций

– иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, где они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации в работе должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «в соответствии с рисунком 2» и т.д.;

– чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в работе, должны соответствовать требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

– иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается: Рисунок 1. (Пример - Рисунок 1 - Схема прибора);

– иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.1;

– иллюстрации при необходимости могут иметь наименование. Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование рисунка и располагают в центре под рисунком без точки в конце (Пример - Рисунок 2 - Оформление таблицы);

– если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается.

Образец оформления рисунков:



Рисунок 3 - Среда косвенного воздействия

Оформление формул

– уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не уместается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:) или других математических знаков. На новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «X»;

– пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца;

– формулы в работе следует располагать посередине строки и обозначать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают (1).

Образец оформления формул:

$$A = \frac{a}{b} \quad (1)$$

$$A = \frac{c}{d} \quad (2)$$

- ссылки в работе на порядковые номера формул приводятся в скобках: в формуле (1);
- формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: (В.1).